BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

Aplikasi Mobile CatStay — Sistem Penitipan Kucing Berbasis Android

Versi: 3.0 (Mobile + MVVM)
Disusun oleh: Salu Rahmawati
NIM: 20240801001

1. Ringkasan Eksekutif

Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem untuk pengembangan aplikasi CatStay Mobile, yaitu aplikasi berbasis Android yang digunakan untuk membantu proses pemesanan layanan penitipan kucing secara online. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pemilik kucing dalam melakukan pemesanan, memantau kondisi dan status penitipan kucing, serta melakukan pembayaran layanan langsung dari smartphone.

Selain membantu pelanggan, sistem juga mendukung admin dalam mengelola data penitipan, memverifikasi pesanan, memantau kondisi kucing yang dititipkan, serta memantau aktivitas operasional usaha melalui dashboard admin berbasis web. Dengan adanya aplikasi mobile ini, proses pengelolaan yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui media komunikasi seperti WhatsApp dapat dilakukan dalam satu platform yang terintegrasi sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan dan pengelolaan usaha.

Aplikasi mobile digunakan oleh pelanggan, sedangkan admin mengelola operasional melalui panel web (Filament) yang terhubung ke backend yang sama melalui REST API. Aplikasi Android dibangun dengan arsitektur MVVM (Model-View-ViewModel) untuk memastikan pemisahan logika bisnis dan antarmuka, kemudahan pengujian, serta maintainability jangka panjang.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

CatStay merupakan usaha jasa penitipan kucing yang melayani kebutuhan pemilik kucing dalam menitipkan hewan peliharaan mereka selama bepergian atau ketika tidak dapat merawat kucing di rumah. Saat ini proses pemesanan masih dilakukan melalui WhatsApp sehingga pengelolaan data penitipan, konfirmasi jadwal, dan informasi kondisi kucing masih dilakukan secara manual.

Sebagian besar pelanggan mengakses layanan melalui smartphone, sehingga aplikasi mobile Android dinilai lebih tepat sasaran dibandingkan website yang harus dibuka melalui browser.

2.2 Permasalahan

- Data pesanan dan informasi kucing tersebar pada banyak percakapan WhatsApp.

- Sulit melakukan pencarian kembali terhadap data penitipan atau riwayat kucing yang lama.
- Pelanggan harus melakukan konfirmasi secara langsung untuk mengetahui kondisi dan status penitipan kucing mereka.
- Pengelolaan pemesanan menjadi kurang efektif ketika jumlah pesanan meningkat.
- Tidak tersedia media yang terpusat untuk mengelola layanan, pembayaran, dan aktivitas penitipan.
- Pelanggan lebih nyaman menggunakan aplikasi mobile dibanding membuka website melalui browser ponsel.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Membangun aplikasi mobile Android CatStay dengan arsitektur MVVM yang terintegrasi dengan backend melalui REST API, dengan fitur:

- Registrasi dan login pelanggan melalui aplikasi.
- Pemesanan layanan penitipan kucing secara online.
- Pengelolaan data profil kucing (termasuk foto dari kamera/galeri).
- Estimasi biaya penitipan.
- Pemantauan status dan kondisi penitipan kucing.
- Pengelolaan pembayaran (unggah bukti pembayaran).
- Notifikasi status pesanan dan penitipan.
- Riwayat pesanan penitipan.
- Dashboard admin berbasis web untuk pengelolaan layanan, verifikasi, dan pemantauan aktivitas.

Manfaat yang diharapkan:

- Mempermudah proses pemesanan layanan penitipan melalui smartphone.
- Mengurangi risiko kesalahan pencatatan data penitipan.
- Mempermudah pengelolaan informasi dan kondisi kucing yang dititipkan.
- Meningkatkan efisiensi operasional usaha.
- Membantu admin dalam memantau aktivitas dan perkembangan usaha.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan aplikasi mobile Android untuk pemesanan layanan penitipan kucing yang terstruktur dan mudah digunakan.
- Membantu pengelolaan data penitipan dan informasi kucing secara terpusat.

- Mempermudah pelanggan memantau kondisi dan status penitipan kucing langsung dari smartphone.
- Mendukung efisiensi operasional usaha melalui pengelolaan data yang lebih baik.
- Membantu admin memantau aktivitas, pembayaran, dan perkembangan usaha.

4. Ruang Lingkup

4.1 Aplikasi Pelanggan (Android)

- Registrasi akun pelanggan.
- Login dan logout (token-based).
- Pengelolaan profil pengguna.
- Pengelolaan profil kucing (nama, ras, usia, jenis kelamin, berat badan, kondisi kesehatan, catatan khusus, foto kucing dari kamera/galeri).
- Melihat daftar layanan dan detail harga.
- Membuat pesanan penitipan kucing.
- Melihat estimasi biaya penitipan.
- Melakukan pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran.
- Memantau status dan kondisi penitipan kucing.
- Menerima notifikasi perubahan status pesanan/penitipan.
- Melihat riwayat pesanan penitipan.

4.2 Dashboard Admin (Web)

- Manajemen data pelanggan.
- Manajemen data kucing yang dititipkan.
- Manajemen kategori dan layanan penitipan.
- Verifikasi pesanan pelanggan.
- Pengelolaan jadwal dan kapasitas penitipan.
- Pembaruan status dan kondisi penitipan kucing.
- Pengelolaan pembayaran.
- Manajemen informasi website.
- Pemantauan aktivitas penitipan.

4.3 Pengelolaan Penitipan

- Penyimpanan data pesanan penitipan pelanggan.
- Penyimpanan data profil dan kondisi kucing.

- Perhitungan estimasi biaya penitipan.
- Pengelolaan status penitipan.
- Riwayat penitipan.

4.4 Pelaporan Dasar

- Ringkasan jumlah pesanan penitipan.
- Riwayat transaksi pembayaran.
- Ringkasan pendapatan.
- Aktivitas layanan penitipan.

4.5 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

- Integrasi layanan dokter hewan atau konsultasi veteriner online.
- Integrasi jasa pengiriman/antar jemput kucing pihak ketiga.
- Aplikasi iOS (hanya Android pada tahap ini).
- Sistem akuntansi dan pembukuan lengkap.
- Fitur chat real-time di dalam aplikasi (komunikasi tetap via WhatsApp).

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pelanggan	Menggunakan aplikasi Android untuk registrasi, mengelola profil kucing, memesan layanan, membayar, dan memantau status serta kondisi penitipan.
Admin	Mengelola layanan, memverifikasi pesanan dan pembayaran, mengelola jadwal, memperbarui status dan kondisi kucing, serta memantau operasional melalui dashboard web.
Pemilik Usaha	Bertindak sebagai admin utama dan penanggung jawab operasional CatStay.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Aplikasi Pelanggan (Android)

Autentikasi

- Registrasi akun (nama, email, nomor WhatsApp, password).
- Login dan logout dengan token akses (disimpan aman di perangkat).
- Sesi login tetap aktif sampai logout atau token kedaluwarsa.

Profil Pengguna

- Melihat dan mengubah data profil.
- Mengubah password.

Profil Kucing

- Menambah, mengubah, menghapus profil kucing.
- Field: nama kucing, ras, usia, jenis kelamin, berat badan, kondisi kesehatan, catatan khusus, foto kucing.
- Upload foto dari kamera atau galeri dengan kompresi otomatis.

Layanan

- Melihat daftar kategori dan layanan.
- Melihat detail layanan (deskripsi, harga, kapasitas, fasilitas, gambar).

Pesanan

- Membuat pesanan: pilih kucing, layanan, tanggal masuk, tanggal keluar, lokasi pengambilan, catatan.
- Melihat estimasi biaya sebelum konfirmasi.
- Mengirim pesanan dan mendapatkan kode pesanan otomatis.
- Melihat daftar dan detail pesanan.
- Melihat riwayat pesanan.

Pembayaran

- Melihat instruksi dan metode pembayaran.
- Mengunggah bukti pembayaran dari kamera/galeri.
- Melihat status pembayaran (menunggu verifikasi, valid, ditolak).

Pemantauan Penitipan

- Melihat status pesanan: Menunggu Verifikasi, Dikonfirmasi, Kucing Dalam Penitipan, Selesai.
- Melihat riwayat status dan kondisi kucing (catatan kondisi + foto kondisi) yang diperbarui admin.

Notifikasi

- Menerima notifikasi push saat status pesanan/pembayaran/penitipan berubah.

6.2 Manajemen Pesanan

- Pembuatan nomor pesanan otomatis.
- Penyimpanan data pesanan penitipan pelanggan.
- Penyimpanan data profil dan kondisi kucing.
- Pengelolaan status penitipan.

- Pencatatan riwayat penitipan.

Status penitipan meliputi:

- Menunggu Verifikasi
- Dikonfirmasi
- Kucing Dalam Penitipan
- Selesai

6.3 Dashboard Admin (Web)

- Verifikasi pesanan pelanggan.
- Pengelolaan jadwal dan kapasitas penitipan.
- Pembaruan status dan kondisi penitipan kucing (termasuk unggah foto kondisi).
- Pengelolaan pembayaran pelanggan.
- Pemantauan data pesanan yang masuk.
- Pemantauan aktivitas pelanggan.

6.4 Manajemen Layanan

Kategori Layanan

- Nama kategori.
- Deskripsi kategori.

Layanan

- Nama layanan.
- Kategori layanan.
- Harga layanan (per hari/per periode).
- Deskripsi layanan.
- Kapasitas maksimal.
- Fasilitas.
- Status layanan aktif/tidak aktif.

6.5 Pengelolaan Pembayaran

- Pencatatan metode pembayaran.
- Unggah bukti pembayaran oleh pelanggan melalui aplikasi.
- Verifikasi pembayaran oleh admin.
- Riwayat transaksi pembayaran.

6.6 Pengelolaan Website/Informasi

- Pengelolaan banner.

- Pengelolaan logo.
- Pengelolaan informasi kontak.
- Pengelolaan informasi layanan.

6.7 Pelaporan

Data Penitipan

- Riwayat pesanan penitipan pelanggan.
- Riwayat transaksi layanan.
- Rekap jumlah pesanan.

Data Pendapatan

- Ringkasan pendapatan usaha.
- Riwayat transaksi berdasarkan periode tertentu.

7. Persyaratan Non-Fungsional (Kualitatif)

- **Keamanan Data:** data pelanggan, informasi kucing, dan riwayat penitipan hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses. Autentikasi menggunakan token (Sanctum) dan disimpan di EncryptedSharedPreferences pada perangkat.
- **Reliabilitas:** sistem dapat menyimpan data penitipan dan informasi kucing dengan baik sehingga dapat diakses kembali ketika dibutuhkan.
- **Kemudahan Penggunaan:** antarmuka aplikasi Android dibuat sederhana, konsisten dengan Material Design, dan mudah digunakan oleh pelanggan.
- **Kinerja Sistem:** sistem mampu menampilkan informasi layanan, pesanan, dan status penitipan dengan waktu akses yang wajar; gambar dikompresi sebelum diunggah.
- **Pemeliharaan:** data layanan, informasi, dan status penitipan dapat diperbarui oleh admin tanpa mengubah kode aplikasi.
- **Kompatibilitas:** aplikasi berjalan pada perangkat Android minimal API 24 (Android 7.0) dan mendukung berbagai ukuran layar.
- **Penanganan Koneksi:** aplikasi menampilkan pesan kesalahan yang jelas saat koneksi terputus dan menyediakan opsi coba lagi.
- **Izin Aplikasi:** aplikasi meminta izin kamera dan akses galeri hanya saat dibutuhkan.
- **Ukuran Aplikasi:** ukuran APK wajar dan tidak membebani perangkat.
- **Arsitektur:** aplikasi menerapkan pola MVVM untuk memisahkan UI, logika presentasi, dan akses data.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

8.1 Backend & Admin

- **Back-end:** Laravel (REST API)
- **Autentikasi API:** Laravel Sanctum (token-based)
- **Panel/Admin UI:** Filament (web)
- **Database:** MariaDB / MySQL
- **Web Server:** Nginx
- **Containerization:** Docker
- **Version Control:** Git dan GitHub
- **Development Environment:** WSL dan Visual Studio Code

8.2 Aplikasi Mobile

- **Bahasa:** Flutter
- **IDE:** Android Studio
- **Arsitektur:** MVVM (Model-View-ViewModel)
- **Networking:** Dio / HTTP
- **Penyimpanan lokal:** Hive / sqflite (Opsional, untuk fitur *offline-first*)
- **Image Loading:** cached_network_image
- **Navigasi:** Navigation Component
- **Notifikasi:** Firebase Cloud Messaging (FCM)
- **Minimum SDK:** API 24 (Android 7.0)
- **URL API Lokal:** https://penitipankucing.test/api
- **Storage:** penyimpanan foto kucing dan bukti pembayaran pada storage aplikasi dengan pengelompokan folder, diakses melalui URL publik API.

8.3 Penerapan MVVM

Model

- Merepresentasikan data dan aturan bisnis.
- Terdiri dari data class (respons JSON), Repository, dan ApiService (Retrofit).
- Sumber data: REST API Laravel, cache lokal (Room), dan EncryptedSharedPreferences untuk token.

View

- Terdiri dari Activity dan Fragment.
- Hanya bertanggung jawab menampilkan UI dan meneruskan aksi pengguna ke ViewModel.
- Mengamati StateFlow/LiveData dari ViewModel untuk memperbarui tampilan.

ViewModel

- Menyimpan state UI (loading, data, error).
- Memanggil Repository untuk mengambil/mengirim data.
- Melakukan validasi dan perhitungan (misalnya estimasi biaya).
- Tidak menyimpan referensi ke Activity/Context untuk menghindari memory leak.
- Diuji secara terpisah dengan unit test.

Alur data:
View → ViewModel → Repository → API/Local Storage → Repository → ViewModel → View

9. Model Data (Ringkas)

9.1 Data Pengguna dan Akses

- **users:** id, name, email, password, nomor_whatsapp, role, created_at, updated_at
- **personal_access_tokens:** id, tokenable_type, tokenable_id, name, token, abilities, last_used_at, expires_at, created_at, updated_at

9.2 Data Kucing

- **kucings:** id, user_id, nama_kucing, ras, usia, jenis_kelamin, berat_badan, kondisi_kesehatan, catatan_khusus, foto_kucing, created_at, updated_at

9.3 Data Layanan

- **kategori_layanan:** id, nama_kategori, slug, deskripsi, gambar, status, created_at, updated_at
- **layanans:** id, kategori_layanan_id, nama_layanan, slug, deskripsi, harga_per_hari, kapasitas_maksimal, fasilitas, gambar, status, created_at, updated_at

9.4 Data Pesanan

- **pesanans:** id, user_id, kucing_id, kode_pesanan, nama_pelanggan, email, nomor_whatsapp, tanggal_masuk, tanggal_keluar, lokasi_pengambilan, catatan, subtotal, biaya_tambahan, total_harga, status_pesanan, created_at, updated_at
- **detail_pesanans:** id, pesanan_id, layanan_id, jumlah_hari, harga_satuan, subtotal, catatan_detail, created_at, updated_at

9.5 Data Pembayaran

- **pembayarans:** id, pesanan_id, metode_pembayaran, jumlah_bayar, bukti_pembayaran, status_pembayaran, tanggal_bayar, created_at, updated_at

9.6 Data Status Penitipan

- **riwayat_status_pesanans:** id, pesanan_id, status, catatan_kondisi, foto_kondisi, waktu_status, created_at, updated_at

9.7 Data Kontak dan Website

- **kontak_masuks:** id, nama, email, nomor_whatsapp, subjek, pesan, status_pesan, created_at, updated_at
- **pengaturan_websites:** id, nama_website, logo, favicon, hero_title, hero_subtitle, hero_image, nomor_whatsapp, email, alamat, jam_operasional, created_at, updated_at

9.8 Data Aturan Pemesanan

- **pengaturan_bookings:** id, nama_pengaturan, kapasitas_harian, batas_jam_booking, tutup_sabtu, tutup_minggu, tutup_tanggal_merah, minimal_hari_penitipan, maksimal_hari_penitipan, biaya_layanan_tambahan, catatan_booking, created_at, updated_at

9.9 Data Notifikasi (Tambahan Mobile)

- **device_tokens:** id, user_id, fcm_token, platform, created_at, updated_at
- **notifikasis:** id, user_id, judul, pesan, tipe, referensi_id, is_read, created_at, updated_at

10. Alur Proses Bisnis (Ringkas)

1. Pelanggan mengunduh dan membuka aplikasi CatStay.
2. Pelanggan melakukan registrasi akun atau login ke dalam aplikasi.
3. Pelanggan melengkapi profil dan menambahkan profil kucing yang akan dititipkan (termasuk foto).
4. Pelanggan memilih layanan penitipan dan menentukan tanggal masuk serta keluar.
5. Aplikasi menampilkan estimasi biaya berdasarkan layanan dan durasi yang dipilih.
6. Pelanggan mengirimkan pesanan.
7. Pelanggan melakukan pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran melalui aplikasi.
8. Admin melakukan verifikasi data pesanan dan bukti pembayaran melalui dashboard web.
9. Pesanan yang telah diverifikasi dikonfirmasi dan masuk ke jadwal penitipan; pelanggan menerima notifikasi.
10. Admin memperbarui status dan kondisi kucing selama masa penitipan; pelanggan menerima notifikasi.
11. Pelanggan dapat memantau kondisi dan status penitipan kucing melalui aplikasi.
12. Kucing selesai dititipkan dan dikembalikan kepada pelanggan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

11. Teknologi

Backend & Admin

- Back-end: Laravel
- Autentikasi API: Laravel Sanctum
- Panel/Admin UI: Filament
- Database: MariaDB / MySQL
- Web Server: Nginx
- Containerization: Docker
- Version Control: Git dan GitHub
- Development Environment: WSL dan Visual Studio Code

Aplikasi Mobile

- Bahasa: Flutter (Dart)
- IDE: Android Studio
- Arsitektur: MVVM
- Networking: Dio / HTTP
- Penyimpanan lokal: Hive / sqflite (Opsional, untuk fitur *offline-first*)
- Image Loading: ached_network_image
- Navigasi: Navigation Component
- Notifikasi: Firebase Cloud Messaging
- Minimum SDK: API 24 (Android 7.0)

12. Asumsi

- Pelanggan memiliki perangkat Android dan akses internet untuk menggunakan aplikasi.
- Pelanggan memberikan informasi kucing yang akurat dan lengkap saat mendaftar penitipan.
- Proses penitipan kucing dimulai setelah pesanan berhasil diverifikasi dan pembayaran dikonfirmasi.
- Pengambilan kucing dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati.
- Pemilik usaha bertindak sebagai admin utama dalam pengelolaan sistem.
- Sistem digunakan untuk mendukung operasional CatStay dan tidak menggantikan proses perawatan kucing secara fisik.
- Aplikasi hanya tersedia untuk platform Android pada tahap ini.
- Pengembang memahami dan menerapkan pola MVVM secara konsisten.

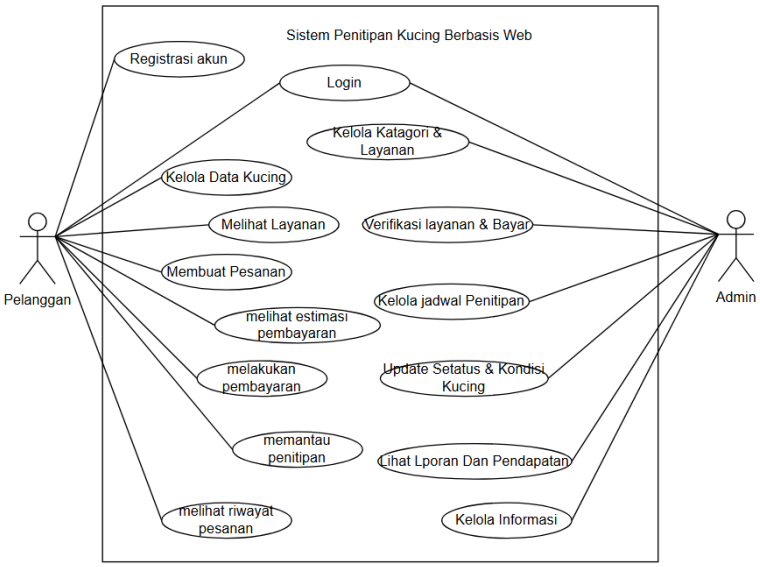
13. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Kucing mengalami sakit selama penitipan	Admin segera menghubungi pemilik kucing melalui WhatsApp dan membawa kucing ke dokter hewan jika diperlukan.
Pelanggan memberikan informasi kondisi kucing yang tidak akurat	Admin melakukan pemeriksaan awal saat kucing diterima dan mendokumentasikan kondisi awal kucing.
Kapasitas penitipan penuh pada waktu tertentu	Sistem menampilkan ketersediaan kapasitas secara real-time dan admin mengatur batas maksimal pesanan harian.
Pelanggan tidak mengambil kucing sesuai jadwal	Admin menyimpan kucing dengan aman dan menghubungi pelanggan melalui WhatsApp untuk konfirmasi jadwal pengambilan.
Bukti pembayaran palsu atau tidak valid	Admin melakukan verifikasi manual bukti pembayaran sebelum pesanan dikonfirmasi.
Terjadi kehilangan data pesanan	Data disimpan pada database dan dilakukan backup secara berkala.
Kucing kabur atau hilang selama penitipan	Admin memastikan area penitipan aman dan terkunci, serta mendokumentasikan kondisi kucing secara berkala.
Koneksi internet pelanggan tidak stabil	Aplikasi menampilkan pesan kesalahan yang jelas, menyediakan tombol coba lagi, dan menyimpan cache data penting.
Token akses hilang/bocor	Token disimpan di EncryptedSharedPreferences; tersedia mekanisme logout dan re-login.
Ukuran foto terlalu besar	Kompresi otomatis sebelum upload dan validasi ukuran maksimal.
Aplikasi tidak kompatibel dengan perangkat lama	Menetapkan minimum SDK API 24 dan melakukan pengujian pada beberapa versi Android.
Memory leak akibat Context di ViewModel	Tidak menyimpan referensi Activity/Context di ViewModel; gunakan Repository atau AndroidViewModel dengan hati-hati.

14. Kriteria Penerimaan

- Aplikasi mobile berbasis Flutter dapat di-build (APK) dan diinstal pada perangkat Android (dan iOS jika diperlukan).
- Pelanggan dapat melakukan registrasi dan login melalui aplikasi.
- Sesi login tersimpan aman dan dapat logout dengan benar.
- Pelanggan dapat mengelola profil kucing, termasuk mengunggah foto dari kamera/galeri.
- Pelanggan dapat melihat daftar layanan dan detail harga.
- Pelanggan dapat membuat pesanan penitipan.
- Aplikasi dapat menampilkan estimasi biaya penitipan.
- Pelanggan dapat melakukan pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran.
- Pelanggan menerima notifikasi saat status pesanan/pembayaran/penitipan berubah.
- Admin dapat memverifikasi pesanan dan bukti pembayaran melalui dashboard web.
- Admin dapat memperbarui status dan kondisi penitipan kucing.
- Pelanggan dapat memantau kondisi dan status penitipan kucing melalui aplikasi.
- Data penitipan tersimpan pada database dan dapat ditampilkan kembali ketika diperlukan.
- Sistem dapat mengelola layanan dan kategori layanan melalui dashboard admin.
- Sistem dapat menampilkan ringkasan aktivitas penitipan dan pendapatan usaha.
- Aplikasi menangani kondisi koneksi terputus dengan pesan yang informatif.
- Aplikasi menerapkan pola MVVM secara konsisten (View, ViewModel, Repository terpisah).

15. Diagram Use Case


Sistem Penitipan Kucing Berbasis Web
Registrasi akun
Login
Kelola Katagori & Layanan
Kelola Data Kucing
Melihat Layanan
Verifikasi layanan & Bayar
Membuat Pesanan
Kelola jadwal Penitipan
melihat estimasi pembayaran
melakukan pembayaran
Update Setatus & Kondisi Kucing
memantau penitipan
Lihat Lporan Dan Pendapatan
melihat riwayat pesanan
Kelola Informasi
Pelanggan
Admin